

→ ताप को बढ़ाने पर द्रव की स्थानता कम होती है जबकि गैस की स्थानता बढ़ती है।

वायुमण्डलीय दाब (Atmospheric Pressure) :->

पृथ्वी के चारों ओर वायुमण्डल फैला हुआ है जो कई प्रकार के
जैसे से बना होता है तथा ये सभी पृथ्वी के उपर एक
दाब लगाते हैं जिसे वायुमण्डलीय दाब कहते हैं।

→ इसकी माप हेतु बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता
है तथा इसका S.I इकाई न्यूटन होता है।

(संकेत)

- बैरोमिटर का पाठ्यांक अचानक निचे गिरने से
आंधी तथा तूफान आने की संभावना होती है।
- बैरोमिटर का पाठ्यांक धीरे-धीरे उपर उठता है तो
मौसम साफ होने की संभावना होती है।
- बैरोमिटर का पाठ्यांक धीरे-धीरे नीचे गिरता है तो
वर्षा (बरसात) आने की संभावना होती है।

उष्मा तथा ताप

Heat & Temperature

→ उष्मा, उर्जा का वह रूप है जिससे मैं गर्म तथा ठंडा का अनुभव होता है।

जब दो वस्तुओं को पास पास रखा जाता है तो उष्मा अधिक से कम की तरफ प्रवाहित है और यह अब तक प्रवाहित होती जब तक की दोनों वस्तुओं की उष्मा सामान्य न हो जाए।

→ 35°C का S.I मात्रक जूल तथा कैलौरी होता है।
 तथा यह एक अद्वितीय राशि है।

ताप (Temperature) :- → ताप वस्तु का वह गुण है जो बताता है कि कोई वस्तु कितना गर्म या ठण्डा है।

ताप का मापन करने वाले यंत्र को तापमापी कहते हैं।

इसके निम्नलिखित पैमाने हैं :-

① सेल्सियस पैमाना (Celsius scale) :- (दिमांक बिन्दु) → 0°C
 वृष्यनांक बिन्दु (Boiling point) → 100°C

Freezing point

① फाहरेनहाइट पैमाने $\rightarrow$ हिमांक बिन्दु = 32°F
वaporization बिन्दु = 212°F

③ केल्विन पैमाने $\rightarrow$ हिमांक बिन्दु = 273K
वaporization बिन्दु = 373K

④ रोश्माट पैमाने $\rightarrow$ हिमांक बिन्दु = 0°R
वaporization बिन्दु = 80°R

पैमाने में परिवर्तन :-

$$\frac{C-0^{\circ}}{100} = \frac{F-32^{\circ}}{180} = \frac{K-273}{100} = \frac{R-0^{\circ}}{80}$$

Q. 40° F पर सेल्सियस पैमाने का Value क्या होगा ?

Solⁿ:-

$$\frac{C-0}{100} = \frac{F-32}{180} \Rightarrow \frac{C-0}{\cancel{100}} = \cancel{100} \times \frac{40-32}{\cancel{180}}$$

$$\frac{9C}{5} = \frac{40}{1}$$

$$C = \frac{40 \times 5}{9} = \frac{200}{9} \approx 22.22^\circ C$$

Q. 37°C पर फायरेनहाइट का मान क्या होगा?

सोलन: —

$$37 - 0 \times \frac{9}{5} + 32$$

$$= 37 \times \frac{9}{5} + 32$$

$$= 66.6 + 32 = 98.6^\circ F$$

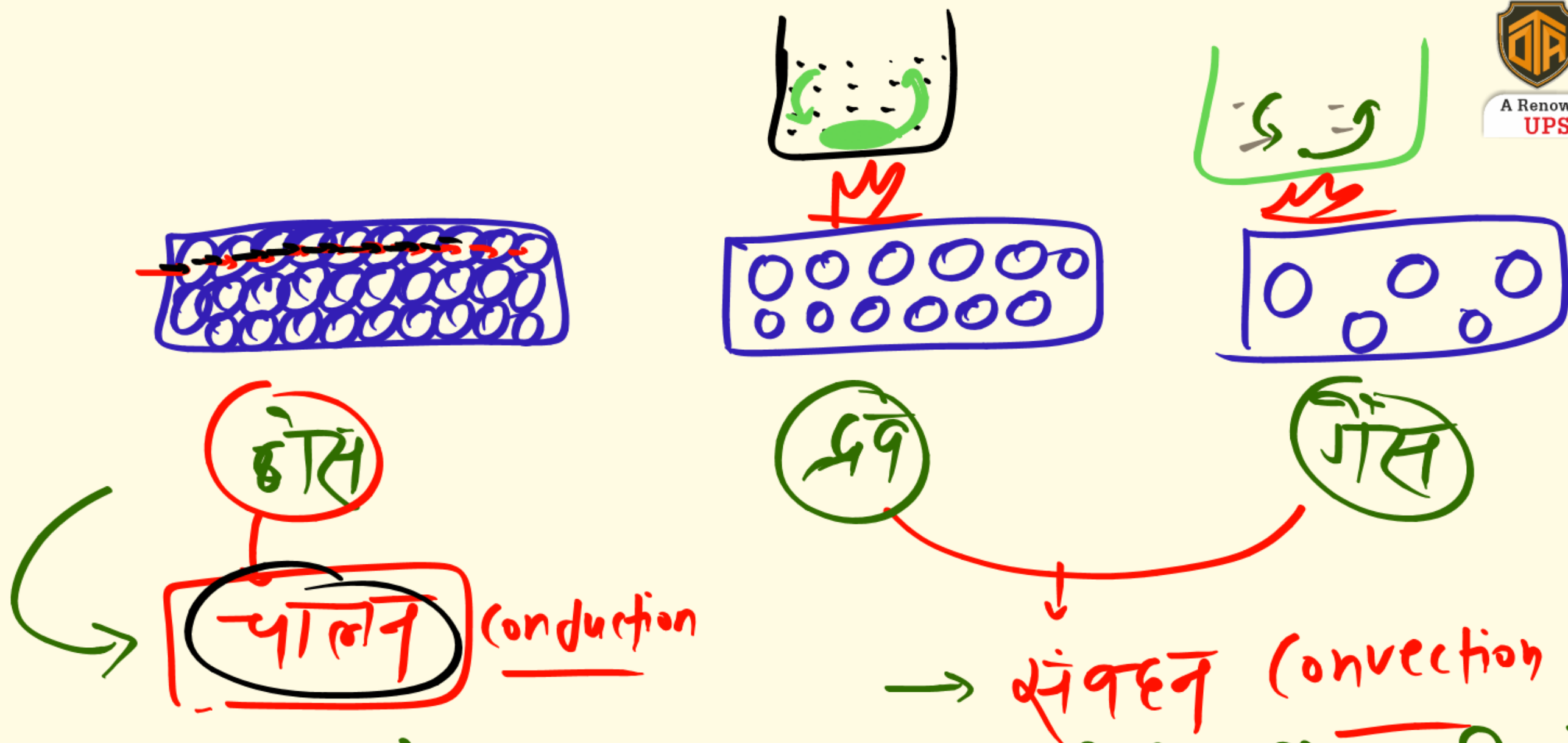
98.....°F

NOTE: 7

— 40°C पर फाहरेनहाइट का मान — 40°F ही होता है।

35 म। का संचरण $\Rightarrow$

- ① चालन (Conduction)
- ② संवहन (Convection)
- ③ विकिरण (Radiation)



NOTE:- द्रव तथा गैस संवहन विधि द्वारा गर्म होना है जबकि ठोस चालन विधि द्वारा गर्म होना है।

उदा:→ कौनसी मै चाय संवहन बिन्धी द्वारा गर्म होती है जबकि कौनसी चाहन बिन्धी द्वारा गर्म होता है।

NOTE:→ विकिरण बिन्धी में उष्मा की संचरण हेतु किसी माध्यम कि आवश्यकता नहीं होती है।

उदा:→ पृथ्वी के वायुमण्डल में सूर्य प्रकाश के द्वारा विकिरण बिन्धी द्वारा उष्मा की संचरण इसलिए हमारी वायुमण्डल गर्म होती है।